



# Capítulo 8

Aplicaciones LED — Fundamentos, Drivers y Gestión  
Térmica

Electrónica Práctica v2 · 2026



## Índice — Capítulo 8

### 8.1

Fundamentos del LED

### 8.2

Caída de Tensión Directa ( $V_f$ ) por Color

### 8.3

Cálculo de Resistencia Limitadora

### 8.4

Teoría de Dimming por PWM

### 8.5

Drivers de Corriente Constante

### 8.6

Cálculo de Potencia en LEDs

### 8.7

Consideraciones Térmicas en LEDs de Potencia

## 8.1 Fundamentos del LED

El diodo emisor de luz (LED) es un semiconductor que convierte energía eléctrica en fotones. Comprender su comportamiento es esencial para diseñar cualquier sistema de iluminación.

### ¿Cómo funciona un LED?

Un LED es una unión PN polarizada directamente. Cuando los electrones cruzan la unión y se recombinan con los huecos, liberan energía en forma de **fotones**. La longitud de onda (color) de la luz emitida depende del **band gap** del material semiconductor:

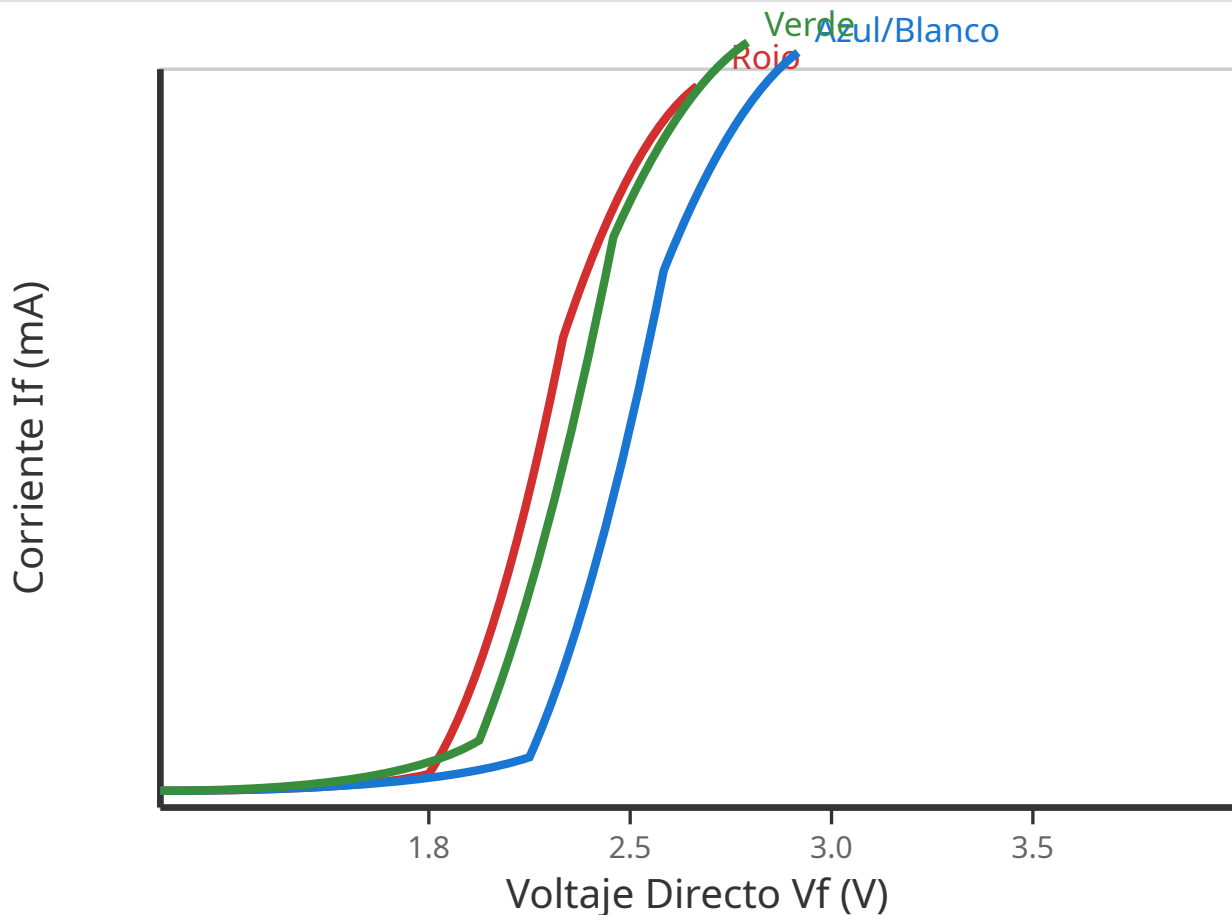


#### Materiales y colores

- **GaAsP** (Arseniuro de galio-fósforo): Rojo, naranja, amarillo
- **InGaN** (Nitruro de indio-galio): Azul, verde, blanco
- **AlGaInP** (Aluminio-galio-indio-fósforo): Rojo, ámbar, amarillo
- **GaP** (Fosfuro de galio): Verde (antiguo)

### Curva V-I del LED

A diferencia de una resistencia, el LED tiene una **curva exponencial** de corriente vs. tensión. Pequeños cambios en  $V_f$  producen grandes cambios en  $I_f$ . Por eso **nunca se conecta un LED directamente a una fuente de voltaje** sin limitar la corriente.



### ⚠ Punto clave

El LED **no tiene resistencia interna fija**. Su comportamiento es no lineal: por debajo de  $V_f$  casi no circula corriente, y por encima de  $V_f$  la corriente crece exponencialmente. *Siempre* se debe limitar la corriente.

## 8.2 Caída de Tensión Directa ( $V_f$ ) por Color

La tensión directa ( $V_f$ ) es el voltaje mínimo necesario para que el LED encienda y conduzca corriente. Depende del material semiconductor y por tanto del color de la luz emitida.

### Tabla de $V_f$ típico por color

| Color  | Material        | $V_f$ típico (V) | Rango $V_f$ (V) | Longitud de onda |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| ● Rojo | GaAsP / AlGaInP | 1.8 – 2.0        | 1.6 – 2.2       | 620 – 660 nm     |

|            |                 |           |           |                   |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|
| ● Naranja  | AlGaInP         | 2.0 – 2.1 | 1.9 – 2.2 | 590 – 620 nm      |
| ● Amarillo | GaAsP / AlGaInP | 2.0 – 2.2 | 1.9 – 2.4 | 570 – 590 nm      |
| ● Verde    | InGaN / GaP     | 2.2 – 3.5 | 2.0 – 3.8 | 500 – 570 nm      |
| ● Azul     | InGaN           | 3.0 – 3.6 | 2.8 – 4.0 | 450 – 500 nm      |
| ● Blanco   | InGaN + fósforo | 3.0 – 3.6 | 2.8 – 4.0 | Espectro completo |
| ● Violeta  | InGaN           | 3.2 – 3.8 | 3.0 – 4.2 | 380 – 450 nm      |
| ● UV       | AlGaIn          | 3.5 – 4.5 | 3.2 – 5.0 | 280 – 380 nm      |

#### 💡 ¿Por qué los LEDs azul/blanco tienen $V_f$ más alto?

El **band gap** (banda prohibida) del InGaN es mayor (~3.4 eV) que el del GaAsP (~1.8 eV). Se necesita más energía para que los electrones crucen la unión y emitan fotones de mayor energía (luz de menor longitud de onda).

## Variaciones a tener en cuenta

**Tolerancia de fabricación:** Incluso LEDs del mismo lote pueden tener variaciones de  $\pm 0.2$  V en  $V_f$ .

**Temperatura:**  $V_f$  disminuye aproximadamente  $-2$  mV/°C al aumentar la temperatura.

**Corriente:** A mayor  $I_f$ , mayor  $V_f$  (aunque el cambio es pequeño, ~0.1 V entre 10 mA y 100 mA).

## 8.3 Cálculo de Resistencia Limitadora

La forma más simple de alimentar un LED es mediante una **resistencia en serie** que limita la corriente a un valor seguro.

### Fundamento

Por la Ley de Ohm, la resistencia necesaria se calcula restando la tensión del LED de la tensión de alimentación, y dividiendo entre la corriente deseada:

$$R = \frac{V_{in} - V_f}{I_f}$$

$R$  = resistencia ( $\Omega$ ),  $V_{in}$  = tensión de alimentación (V),  $V_f$  = tensión directa del LED (V),  $I_f$  = corriente directa deseada (A)

## Ejemplo práctico

**Problema:** Alimentar un LED rojo ( $V_f = 2.0$  V) desde una fuente de 5 V, con  $I_f = 20$  mA.

$$R = \frac{5\text{ V} - 2.0\text{ V}}{0.020\text{ A}} = \frac{3.0}{0.020} = 150\ \Omega$$

## Potencia de la resistencia

La resistencia disipa potencia en forma de calor:

$$P_R = I_f^2 \times R = (V_{in} - V_f) \times I_f$$

En el ejemplo:  $P_R = 3.0 \times 0.020 = 0.06$  W → usar resistencia de 1/8 W (0.125 W) o 1/4 W.

## Caso de LEDs en serie

Cuando varios LEDs están en serie, sus  $V_f$  se suman:

$$R = \frac{V_{in} - n \times V_f}{I_f}$$

$n$  = número de LEDs en serie

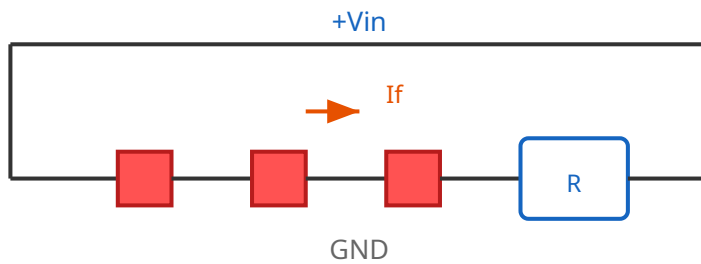
### ⚠ Condición de diseño

Se requiere  $V_{in} > n \times V_f$ . Si  $V_{in}$  está muy cerca de  $n \times V_f$ , la resistencia será muy pequeña y pequeñas variaciones causarán grandes cambios en corriente. Si  $V_{in} \leq n \times V_f$ , **los LEDs no encenderán**.

## Caso de LEDs en paralelo

**No se recomienda** conectar LEDs en paralelo con una sola resistencia, porque las diferencias en  $V_f$  hacen que algunos LEDs absorban más corriente que otros (*current hogging*). Si se debe hacer, usar una resistencia individual por LED.

## LEDs en Serie



## 8.4 Teoría de Dimming por PWM

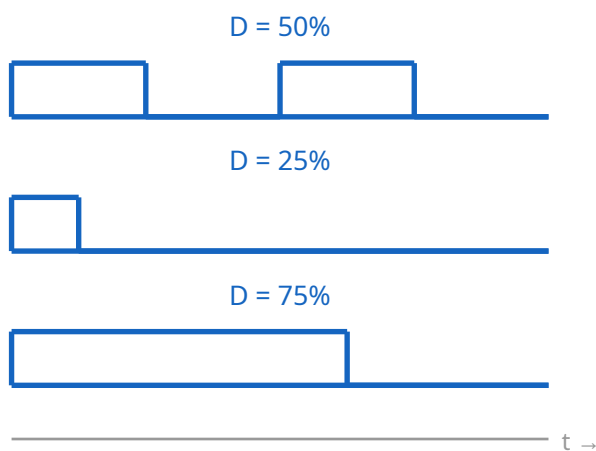
El **Pulse Width Modulation** (PWM) es la técnica preferida para controlar el brillo de LEDs, ya que mantiene el color constante y es altamente eficiente.

### Principio de funcionamiento

Se aplica una **onda cuadrada** al LED: encendido (ON) y apagado (OFF) a alta frecuencia. El ojo percibe el **brillo promedio**, no los parpadeos individuales.

$$\text{Brillo percibido} = D \times I_{f,\text{max}}$$

$D$  = duty cycle (0 a 1, o 0% a 100%)



## Frecuencia de conmutación

La frecuencia debe ser lo suficientemente alta para evitar el **parpadeo visible** (flicker):

### ✓ Regla de oro

$f_{PWM} > 100 \text{ Hz}$  para evitar percepción de parpadeo. En la práctica:

- **Iluminación interior:** 200 Hz – 1 kHz
- **Iluminación exterior/automotriz:** 1 kHz – 5 kHz
- **Evitación de banding (cámaras):** > 20 kHz
- **Audio (evitar ruido):strong> > 20 kHz**

### ⚠ Frecuencia demasiado alta

Frecuencias muy altas (>20 kHz) pueden causar problemas:

- Mayor pérdida de conmutación en el MOSFET driver
- Interferencia electromagnética (EMI)
- Necesidad de drivers más rápidos y costosos

## Implementación con microcontrolador (Arduino)

// PWM dimming en Arduino

int ledPin = 9; // Pin PWM

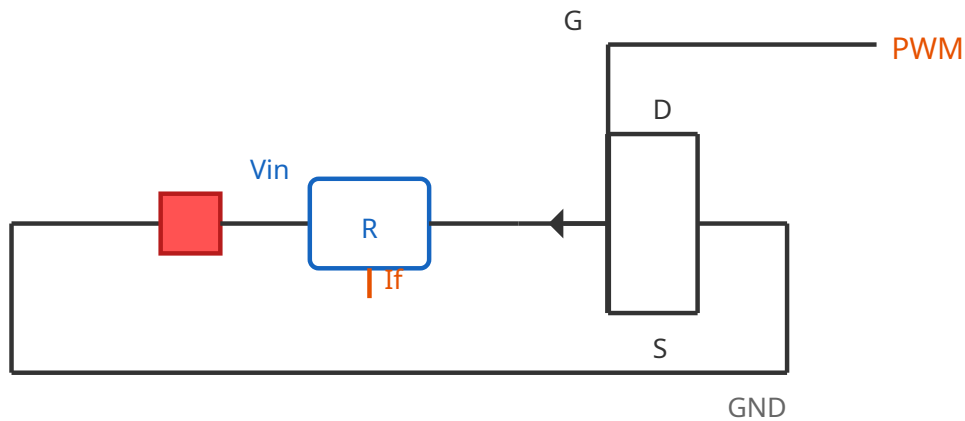
```
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  analogWriteResolution(10); // 10 bits (0-1023)
}
```

```
void loop() {
  for (int duty = 0; duty <= 255; duty++) {
    analogWrite(ledPin, duty); // 0=apagado, 255=máximo
    delay(10);
  }
}
```

## Implementación con MOSFET driver

Para LEDs de potencia, se usa un MOSFET como interruptor controlado por la señal PWM:



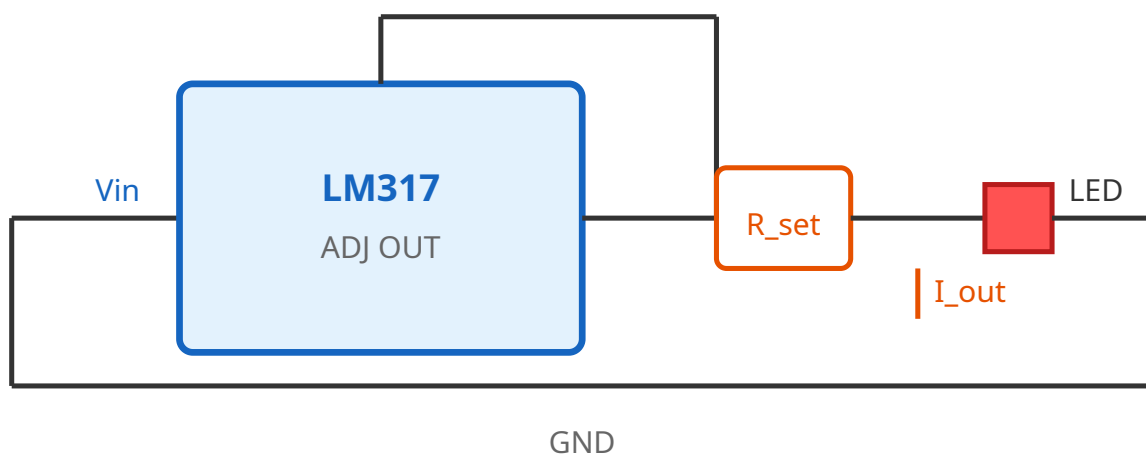


## 8.5 Drivers de Corriente Constante

Para aplicaciones serias de iluminación LED, la resistencia limitadora es ineficiente e imprecisa. Se usan **drivers de corriente constante (CC)** que ajustan automáticamente el voltaje para mantener  $I_f$  fija.

### 8.5.1 LM317 como Fuente de Corriente Constante

El LM317 es un regulador lineal ajustable que puede configurarse como fuente de corriente constante con solo una resistencia.



## Principio de funcionamiento

El LM317 mantiene una tensión de referencia fija de  $V_{ref} = 1.25 \text{ V}$  entre los pines OUT y ADJ. La corriente de salida es:

$$I_{out} = \frac{V_{ref}}{R_{set}} = \frac{1.25 \text{ V}}{R_{set}}$$

## Ejemplo de diseño

**Objetivo:** Corriente constante de 350 mA para un LED de 1 W.

$$R_{set} = \frac{1.25}{0.350} = 3.57 \Omega \rightarrow 3.3 \Omega \text{ (valor comercial)}$$

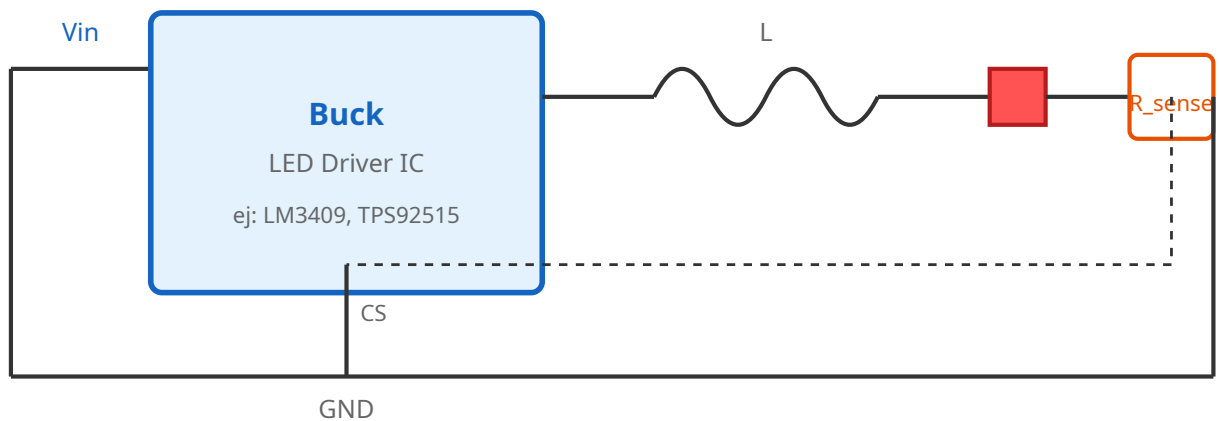
Potencia de  $R_{set}$ :  $P = I^2 \times R = 0.350^2 \times 3.3 = 0.40 \text{ W} \rightarrow$  usar resistencia de **1 W**.

### ⚠ Limitaciones del LM317 como CC

- **Disipación térmica:**  $P_{LM317} = (V_{in} - V_{LED}) \times I_{out}$ . Si  $V_{in} = 12 \text{ V}$  y  $V_{LED} = 3.5 \text{ V}$ ,  $P = (12 - 3.5) \times 0.350 = 3.0 \text{ W} \rightarrow$  necesita disipador.
- **Corriente máxima:** 1.5 A (con disipador adecuado).
- **Tensión mínima de operación:**  $V_{in} \geq V_{LED} + 3 \text{ V}$  (dropout).
- **Eficiencia baja:** La energía excedente se disipa como calor.

## 8.5.2 Driver Buck (Step-Down) para LEDs

Para alta eficiencia, se usa una **topología buck** con control de corriente. Convierte un voltaje de entrada mayor a la tensión necesaria del LED con mínimas pérdidas.



## Funcionamiento del Buck LED Driver

- 1 El IC mide la corriente a través de  $R_{sense}$ :  $V_{sense} = I_{LED} \times R_{sense}$
- 2 Compara  $V_{sense}$  con una referencia interna (típicamente 100–200 mV)
- 3 Controla el duty cycle del MOSFET interno para mantener  $I_{LED}$  constante
- 4 El inductor suaviza la corriente, y el capacitor de salida filtra el rizado

$$I_{LED} = \frac{V_{sense}}{R_{sense}}$$

$V_{sense}$  = tensión de referencia del driver (típ. 100–200 mV)

## Comparación: Resistencia vs LM317 vs Buck

| Método      | Eficiencia     | Complejidad | Rizado de corriente | Aplicación                    |
|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Resistencia | Baja (50-70%)  | Muy baja    | Alto                | LEDs de señal, indicadores    |
| LM317 CC    | Media (60-80%) | Baja        | Muy bajo            | LEDs de 0.5-2 W, prototipos   |
| Buck Driver | Alta (85-95%)  | Media-alta  | Bajo (con filtro)   | LEDs de potencia, iluminación |

## ICs comunes para Buck LED Drivers

| IC     | Rango $V_{in}$ | $I_{out}$ máx | Característica        |
|--------|----------------|---------------|-----------------------|
| LM3409 | 4.5 – 75 V     | Externa       | Buck, control externo |

|          |            |       |                              |
|----------|------------|-------|------------------------------|
| TPS92515 | 4.5 – 48 V | 1.5 A | Buck integrado, dimming PWM  |
| AL8805   | 3.3 – 24 V | 1.5 A | Buck, bajo costo             |
| PT4115   | 6 – 30 V   | 1.2 A | Buck, muy popular en módulos |
| MT7201   | 6 – 30 V   | 1.5 A | Buck, regulable              |

## 8.6 Cálculo de Potencia en LEDs

Calcular correctamente la potencia consumida por un sistema LED es esencial para dimensionar fuentes, disipadores y protecciones.

### Potencia de un solo LED

$$P_{LED} = V_f \times I_f$$

### Potencia de un arreglo LED

Para  $n$  LEDs en serie, todos con la misma  $I_f$ :

$$P_{total} = n \times V_f \times I_f$$

Para  $m$  ramas en paralelo, cada una con  $n$  LEDs en serie:

$$P_{total} = m \times n \times V_f \times I_f$$

### Ejemplo: Cálculo de tira LED

**Datos:** Tira de 60 LEDs blancos ( $V_f = 3.2$  V,  $I_f = 20$  mA cada uno), configuración: 3 LEDs en serie + resistencia, 20 ramas en paralelo.

Voltaje por rama:  $3 \times 3.2 = 9.6$  V

Corriente por rama: 20 mA

Corriente total:  $20 \times 20 \text{ mA} = 400 \text{ mA}$

Potencia total:  $60 \times 3.2 \times 0.020 = 3.84$  W

## Potencia disipada por la resistencia limitadora

Si se alimenta desde 12 V:

$$P_R = (V_{in} - n \times V_f) \times I_f = (12 - 9.6) \times 0.020 = 0.048 \text{ W por rama}$$

Potencia total en resistencias:  $20 \times 0.048 = 0.96 \text{ W}$ .

## Eficiencia del sistema

$$\eta = \frac{P_{LED}}{P_{total}} = \frac{P_{LED}}{P_{LED} + P_R + P_{driver}}$$

### Regla práctica para fuente de alimentación

Siempre dimensionar la fuente con un **margen del 20-30%**:

$$P_{fuente} = 1.25 \times P_{total}$$

# 8.7 Consideraciones Térmicas en LEDs de Potencia

El calor es el enemigo número uno de los LEDs de potencia. Una gestión térmica inadecuada reduce drásticamente su vida útil y puede causar fallo catastrófico.

## ¿Por qué los LEDs generan calor?

A diferencia de las bombillas incandescentes, los LEDs convierten la mayor parte de la energía en luz visible, pero **no son 100% eficientes**:

LEDs de iluminación: **30-50%** eficiencia (el resto es calor)

LEDs de alta potencia (1W+): **~35-45%** se convierte en luz

El calor se genera en la unión semiconductor (no es visible)

## Parámetros térmicos clave

| Parámetro                   | Símbolo         | Descripción                                              |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Temperatura de unión        | $T_j$           | Temperatura en el semiconductor (máx. típico: 125-150°C) |
| Temperatura ambiente        | $T_a$           | Temperatura del entorno                                  |
| Resistencia térmica         | $R_{\theta JA}$ | °C/W desde unión a ambiente                              |
| Resistencia unión-carcasa   | $R_{\theta JC}$ | °C/W desde unión a la base del LED                       |
| Resistencia carca-disipador | $R_{\theta CS}$ | °C/W desde carca al disipador (con pasta)                |

## Cálculo de temperatura de unión

$$T_j = T_a + P_{LED} \times R_{\theta JA}$$

Con disipador:

$$T_j = T_a + P_{LED} \times (R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA})$$

$R_{\theta SA}$  = resistencia térmica del disipador

## Ejemplo práctico

**LED de 3 W** con  $V_f = 3.4 \text{ V}$ ,  $I_f = 900 \text{ mA}$ , montado en disipador con  $R_{\theta SA} = 8 \text{ °C/W}$ :

$$P_{LED} = 3.4 \times 0.900 = 3.06 \text{ W (disipada como calor: } \sim 2.0 \text{ W)}$$

$$R_{\theta JC} = 3 \text{ °C/W (del datasheet)}$$

$$R_{\theta CS} = 0.5 \text{ °C/W (con pasta térmica)}$$

$$T_a = 25 \text{ °C}$$

$$T_j = 25 + 2.0 \times (3 + 0.5 + 8) = 25 + 23 = 48 \text{ °C}$$

✓  $T_j = 48 \text{ °C} < 125 \text{ °C} \rightarrow$  Diseño seguro.

## Efecto de la temperatura en el LED

### 🔥 Consecuencias de alta $T_j$

- **Reducción de luminosidad:** -10% a -30% por cada 50°C de aumento
- **Desplazamiento de color:** Cambio en la temperatura de color (especialmente LEDs blancos)
- **Reducción de vida útil:** La vida útil se reduce a la mitad por cada 10-15°C de aumento
- **Fallo catastrófico:** Si se supera  $T_{j,max}$ , degradación irreversible

## Regla de vida útil

$$\text{Vida útil} \propto e^{-k \cdot T_j}$$

Relación exponencial: menor  $T_j$  = mayor vida

## Guía de diseño térmico

- 1 **Calcular potencia disipada:**  $P_{diss} = P_{elec} - P_{luz}$  (aprox. 65-70% de  $P_{elec}$ )
- 2 **Determinar  $T_{j,max}$**  del datasheet (típicamente 125°C)
- 3 **Calcular resistencia térmica máxima del disipador:**

$$R_{\theta SA,max} = \frac{T_{j,max} - T_a}{P_{diss}} - (R_{\theta JC} + R_{\theta CS})$$

## Soluciones de disipación

| Solución                   | $R_{\theta SA}$ típica | Potencia | Aplicación             |
|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| PCB cobre (grande)         | 20-40 °C/W             | < 1 W    | LEDs señal             |
| Disipador pequeño adhesivo | 10-20 °C/W             | 1-3 W    | LEDs 1-3 W             |
| Disipador extruido         | 3-10 °C/W              | 3-10 W   | LEDs 3-10 W            |
| Disipador + ventilador     | 1-5 °C/W               | 10-50 W  | LEDs alta potencia     |
| Heat pipe + aletas         | 0.5-2 °C/W             | 50-200 W | Iluminación industrial |

### ✓ Buenas prácticas térmicas

- Usar **pasta térmica** o pads térmicos entre LED y disipador
- Asegurar **buen contacto** (apriete uniforme de tornillos)
- Montar LEDs con **espaciado suficiente** para evitar interferencia térmica
- Considerar **convección natural** (disipador vertical)
- En exteriores, considerar **radiación solar** como carga térmica adicional

## LEDs COB (Chip-on-Board)

Los LEDs COB montan múltiples dies directamente sobre un sustrato, logrando alta densidad luminosa. Requieren especial atención térmica:

$R_{\theta JC}$  muy bajo (~1-2 °C/W)

Necesitan disipador de gran superficie

Sustrato de cobre o aluminio para mejor conducción

# Resumen del Capítulo 8

| Concepto               | Fórmula / Regla                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Resistencia limitadora | $R = \frac{V_{in} - V_f}{I_f}$          |
| LEDs en serie          | $R = \frac{V_{in} - n \times V_f}{I_f}$ |
| Potencia del LED       | $P = V_f \times I_f$                    |
| LM317 como CC          | $I_{out} = \frac{1.25}{R_{set}}$        |
| Buck driver            | $I_{LED} = \frac{V_{sense}}{R_{sense}}$ |
| PWM dimming            | $f_{PWM} > 100 \text{ Hz}$              |
| Temperatura de unión   | $T_j = T_a + P \times R_{\theta JA}$    |
| Fuente de alimentación | $P_{fuente} = 1.25 \times P_{total}$    |